

大学物理下

Author: [Water_bros Zhou](#)

Date: 2025-12-31

第八章 静止电荷的电场

8.1 电荷 库仑定律

电荷守恒定律：电荷既不会消失，也不会凭空产生，电荷只能从一个物体转移到另一个物体，或者从一个物体转移到周围的空间，但电荷的总数保持不变

库仑定律：

$$\vec{F}_{12} = k \frac{q_1 q_2}{r_{12}^2} \vec{e}_{r12} \quad (1)$$

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \quad (2)$$

$$\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} F/m$$

8.2 静电场 电场强度

电场强度：

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0} \quad (3)$$

$$\vec{F} = q_0 \vec{E} \quad (4)$$

电场强度的计算：

- 点电荷的电场强度

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \vec{e}_r \quad (5)$$

- 电场强度叠加和点电荷系得电场强度

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^n \frac{q_i}{r_i^2} \vec{e}_{ri} \quad (6)$$

- *电偶极子的电场强度

$$\vec{E}_B = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{p}}{r^3} \vec{e}_r \quad (7)$$

- 连续分布电荷的电场强度

$$d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} \vec{e}_r \quad (8)$$

$$\vec{E} = \int d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq}{r^2} \vec{e}_r \quad (9)$$

- 电荷元

$$\text{体密度: } dq = \rho dV$$

$$\text{面密度: } dq = \sigma dS$$

$$\text{线密度: } dq = \lambda dl$$

- 无限长均匀带电直棒附近某点电场强度

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} \quad (10)$$

- 无限大均匀带电平面附近某点电场强度

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \quad (11)$$

电通量:

$$\psi_E = \iint \vec{E} \cdot d\vec{S} \quad (12)$$

电通量方向: 电场线从曲面内向外穿出为正, 从曲面外向内穿入为负。

8.3 静电场的高斯定理

高斯定理:

- 静电场的高斯定理

$$\oiint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{i=1}^n q_i \quad (13)$$

表示为取闭合高斯面, 该高斯面内的电荷量总和等于高斯面内电场强度的通量除以真空介电常数。

- 高斯定理的应用
 - 均匀带电球体内外电场强度

$$E = \begin{cases} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}, & r \geq R \\ \frac{qr}{4\pi\epsilon_0 R^3} = \frac{q}{\frac{4}{3}\pi R^3} \cdot \frac{r}{3\epsilon_0} = \frac{\rho r}{3\epsilon_0}, & r < R \end{cases} \quad (14)$$

- 无限长均匀带电细杆

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} \quad (15)$$

- 无限大均匀带电平面

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \quad (16)$$

8.4 静电场的环路定理 电势

静电场的环路定理:

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0 \quad (17)$$

电势能:

$$W_a = A_{a\infty} = q_0 \int_a^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l} \quad (18)$$

电势:

$$V_a = \frac{W_a}{q_0} = \int_a^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l} \quad (19)$$

电压:

$$U_{ab} = \frac{W_a - W_b}{q_0} = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l} \quad (20)$$

电势的计算:

- 点电荷电场中的电势

$$V_p = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} \quad (21)$$

- 点电荷系电场中的电势

$$V = \sum_{i=1}^n \frac{q_i}{4\pi\epsilon_0 r_i} \quad (22)$$

注意: 是各点电荷在该点激发电势的代数和而非矢量叠加

- 连续分布电荷电场中的电势

$$V_p = \int \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r} \quad (23)$$

注: 电荷元取法与前面相同

- 均匀带电圆环轴线上任一点处电势

$$V = \int_x^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{R^2 + x^2}} \quad (24)$$

- 均匀带电球面电场中的电势分布

$$V = \begin{cases} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R}, & r < R \\ \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}, & r \geq R \end{cases} \quad (25)$$

- 无限长均匀带电直线电场的电势分布

$$V = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{r_1}{r} \quad (26)$$

当 $r_1 = 1$ 时,

$$V = -\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln r \quad (27)$$

8.5 等势面 电场强度与电势的微分关系

等势面：空间中电势值相等的各点连起来构成的曲面叫等势面，电场线与等势面之间处处正交

电场强度与电势的微分关系：

$$\vec{E}_l = -\frac{dV}{d\vec{l}} \quad (28)$$

它表明电场强度任一方向上的分量等于该方向上的电势变化率的负值

在直角坐标系下，电势是空间坐标的函数 $V(x, y, z)$ ，则

$$\vec{E} = -\frac{dV}{d\vec{l}} = -\left(\frac{\partial V}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial V}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial V}{\partial z}\vec{k}\right) = -\nabla V \quad (29)$$

求得电势分布后，只需进行空间导数运算便可得到电场强度分布

8.6 静电场中的导体

导体的静电平衡：导体中没有任何电荷作定向运动的状态

性质：

- 导体内任一点的电场强度为0
- 导体表面紧邻处电场强度处处与表面垂直
- 导体是等势体，其表面是等势面
- 电荷分布在导体的外表面，导体内部处处没有净电荷
- 导体表面各处电荷面密度与紧邻该处的电场强度大小成正比

$$\sigma = \varepsilon_0 E \quad (30)$$

- 对于处于静电平衡的孤立带电导体，电荷在表面的分布与曲率成正相关：曲率越大，电荷面密度越大

静电屏蔽：静电平衡状态下，空腔导体内部产生的电场对空腔外部无影响

8.7 电容器的电容

电容定义：

$$C = \frac{Q}{U} \quad (31)$$

电容的计算：先假定极板带电，然后求出两带电极板间的电场强度和电势差，由定义式求出电容量

- 平行板电容器

$$C = \frac{\varepsilon_0 S}{d} \quad (32)$$

- 圆柱形电容

$$C = \frac{2\pi\varepsilon_0 l}{\ln \frac{R_2}{R_1}} \quad (33)$$

- 球形电容

$$C = 4\pi\varepsilon_0 \frac{R_A R_B}{R_B - R_A} \quad (34)$$

当 $R_B \gg R_A$ 时, $C = 4\pi\epsilon_0 R_A$

电容器的串并联

- 串联

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \cdots + \frac{1}{C_n} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{C_i} \quad (35)$$

- 并联

$$C_{eq} = C_1 + C_2 + \cdots + C_n = \sum_{i=1}^n C_i \quad (36)$$

8.8 静电场中的电介质

介质中的静电场:

$$E = \frac{E_0}{\epsilon_r} = \frac{\sigma_0}{\epsilon_0 \epsilon_r} \quad (37)$$

极化电荷面密度:

$$\sigma' = \left(1 - \frac{1}{\epsilon_r}\right) \sigma_0 \quad (38)$$

8.9 有电介质时的高斯定理 电位移

电位移矢量:

$$\vec{D} = \epsilon \vec{E} = \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E} \quad (39)$$

有电介质时的高斯定理: $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{i=1}^n (q_i + q'_i)$

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum_{i=1}^n q_i \quad (40)$$

8.10 静电场的能量

静电能:

$$W = \frac{1}{2} C (V_1 - V_2)^2 = \frac{1}{2} \epsilon E^2 S d \quad (42)$$

电场能量密度:

$$\rho_w = \frac{W}{V} = \frac{1}{2} \epsilon E^2 = \frac{1}{2} \vec{D} \cdot \vec{E} \quad (43)$$

空间求解电场能:

$$W = \iiint_V \rho_w dV = \iiint_V \frac{1}{2} \vec{D} \cdot \vec{E} dV \quad (44)$$

第九章 恒定电路的磁场

9.1 恒定电流 电动势

电流：

$$I = \frac{dq}{dt} \quad (45)$$

电流密度：

$$\vec{j} = \frac{dI}{dS_{\perp}} \quad (46)$$

矢量方向与该点正电荷运动方向一致，大小等于通过垂直于电流方向的单位面积的电流

在一般情况下，截面元 dS 发现的单位矢量 $\vec{e}_n$ 与该点电流密度 $\vec{j}$ 存在一定夹角 θ ，则

$$I = \iint_S \vec{j} \cdot \vec{e}_n dS = \iint_S \vec{j} \cdot d\vec{S} \quad (47)$$

电动势 (EMF)：

$$\mathcal{E} = \frac{dA}{dq} \quad (48)$$

电源电动势等于电源把单位正电荷从负极经电源内部移到正极所做的功，若用 $\vec{E}_k$ 表示作用在单位正电荷上的非静电力，则

$$\mathcal{E} = \int_B^A \vec{E}_k \cdot d\vec{l} \quad (49)$$

9.2 磁感应强度

磁现象的认识：

```
graph LR
  A[电流 (运动电荷) 1] --> B[磁场1]
  B --> C[电流 (运动电荷) 2]
  C --> D[磁场2]
  D --> A
```

磁感应强度：

$$B = \frac{F_m}{qv} \quad (50)$$

方向满足右手螺旋定则，四指握住电流方向，则大拇指方向即为磁感应强度方向

磁通量：

通过磁场内任一面积元 dS 的磁通量为

$$d\Phi = \vec{B} \cdot d\vec{S} = B \cos \theta dS \quad (51)$$

其中 θ 为 $\vec{B}$ 与 dS 的法向夹角，则通过磁场内任一有限曲面 Σ 的磁通量：

$$\Phi = \iint_{\Sigma} \vec{B} \cdot d\vec{S} \quad (52)$$

在磁场某处取一垂直于磁感应强度 $\vec{B}$ 的面积元 dS ，则

$$B = \frac{d\Phi}{dS_{\perp}} \quad (53)$$

故磁感应强度又称磁通量密度

9.3 毕奥-萨法尔定律

电流元 $Id\vec{l}$ 在空间任意一点 P 产生的磁感应强度为

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \times \vec{e}_r}{r^2} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl \sin \theta}{r^2} \vec{e}_r \quad (54)$$

毕奥-萨法尔定律：

$$\vec{B} = \int_L d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_L \frac{Id\vec{l} \times \vec{e}_r}{r^2} \quad (55)$$

其中， $k = \frac{\mu_0}{4\pi} = 1.0 \times 10^{-7} T \cdot m / A$ ，真空磁导率 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} T \cdot m / A$

不同情况下产生的磁感应强度：

- 低速运动电荷 q 产生的磁场 ($v \ll c$)

$$\vec{B}_q = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q\vec{v} \times \vec{e}_r}{r^2} \quad (56)$$

a

- 载流长直导线的磁场
 - 有限长度

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} (\sin \beta_1 - \sin \beta_2) \quad (57)$$

其中， β_1, β_2 为长直导线两端与计算点的夹角， a 为导线到该点的距离

- 无限长载流直导线

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi a} \quad (58)$$

- 载流圆环在轴线上产生的磁场

$$B = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{IS}{(R^2 + x^2)^{3/2}} \quad (59)$$

其中， $S = \pi R^2$ 为圆环的面积， R 为圆环半径， x 为圆环轴线上某点到圆环中心的距离

$$B = \begin{cases} \frac{\mu_0 I}{2R}, & x = 0 \\ \frac{\mu_0 IS}{2\pi x^3}, & x \gg R \end{cases} \quad (60)$$

磁矩：

$$\vec{m} = NIS\vec{e}_n \quad (61)$$

方向由右手定则确定

引入磁矩后，式子(60)可改写成

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 \vec{m}}{2\pi x^3} \quad (62)$$

9.4 恒定磁场的高斯定理与安培环路定理

恒定磁场的高斯定理：

$$\oiint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \quad (63)$$

安培环路定理：

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I \quad (64)$$

电流流向与所取积分绕行方向满足右手螺旋法则关系，则为正，反之则为负

安培环路定理的应用：

- 长直圆柱形载流导线产生的磁场

$$B = \begin{cases} \frac{\mu_0 I}{2\pi r}, & r > R \\ \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2}, & r < R \end{cases} \quad (65)$$

- 载流长直螺线管内磁场

$$B = \mu_0 n I = \frac{\mu_0 N I}{l} \quad (66)$$

其中， n 为螺线管的线密度，即单位长度的线圈匝数

9.5 带电粒子在电场和磁场中的运动

洛伦兹力：

$$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B} \quad (67)$$

带电粒子在磁场中运动：

- 均匀磁场
 - 圆周运动

$$R = \frac{mv_0}{qB} \quad (68)$$

$$T = \frac{2\pi m}{qB} \quad (69)$$

$$\omega = \frac{qB}{m} \quad (70)$$

- 螺旋运动

$$R = \frac{mv_{\perp}}{qB} = \frac{mv \sin \theta}{qB} \quad (71)$$

$$h = v_{\parallel} T = \frac{2\pi m v_0 \cos \theta}{qB} \quad (72)$$

h 为螺距, θ 为粒子的速度方向与磁场方向的夹角

- 非均匀磁场
 - 磁聚焦/磁约束

带电粒子在电磁场中的运动和运用:

- 质谱仪

$$R = \frac{mE}{qB'B} \quad (73)$$

$$\frac{q}{m} = \frac{E}{RB'B} \quad (74)$$

E 为加速电场, B' 为加速电场中的磁场

- 霍尔效应

$$U = V_1 - V_2 = R_H \frac{IB}{d} \quad (75)$$

$$R_H = -\frac{1}{ne} = \frac{1}{nq} \quad (76)$$

9.6 磁场对载流导线和载流线圈的作用

安培定律:

$$d\vec{F} = I d\vec{l} \times \vec{B} \quad (77)$$

$$\vec{F} = \int_L d\vec{F} = \int_L I d\vec{l} \times \vec{B} \quad (78)$$

任意弯曲的载流导线放在均匀磁场中所受到的磁场力, 等效于弯曲导线起点和终点的一段长直载等量电流导线在磁场中所受的力

磁场对在载流线圈的作用:

$$M = NBIS \sin \phi = mB \sin \phi \quad (79)$$

$$\vec{M} = \vec{m} \times \vec{B} \quad (80)$$

M 为磁场力对线圈产生的力矩, m 为线圈的磁矩, ϕ 为线圈法线方向与磁场方向的夹角

磁场力的功:

- 载流导线在磁场运动磁场力做的功

$$A = I \Delta \Phi \quad (81)$$

- 载流线圈在磁场转动磁场力做的功

$$A = \int_{\Phi_1}^{\Phi_2} I(\Phi_2 - \Phi_1) d\Phi = I \Delta \Phi \quad (82)$$

9.7 磁场中的磁介质 有磁介质时的安培环路定理

相对磁导率:

$$\frac{B}{B_0} = \mu_r \quad (83)$$

B_0 为真空中的磁场强度, B 为介质中的磁场强度

磁导率:

$$\mu = \mu_r \mu_0 \quad (84)$$

磁场强度:

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu} \quad (85)$$

有磁介质时的安培环路定理:

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 (\sum I + I_s) \quad (86)$$

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I \quad (87)$$

第十章 电磁感应 电磁场理论

10.1 电磁感应定律

电磁感应现象:

当穿过一个闭合导体回路所包围的面积内磁通量发生变化时, 在导体回路中就会产生感应电流

法拉第电磁感应定律:

$$\mathcal{E}_i = -\frac{d\Phi}{dt} \quad (88)$$

楞次定律:

闭合回路中感应电动势的方向, 总是使它产生的感应电流在回路中所激发的磁场去阻止引起感应电动势的原磁通量的变化 (来拒去留)

$$\mathcal{E}_i = -N \frac{d\Phi}{dt} = \frac{dN\Phi}{dt} \quad (89)$$

习惯上将 $N\Phi$ 称为**磁通量匝数**或者**磁链**, 若每匝中的磁通量不同, 则用各圈中磁通量的总和 $\sum \Phi$ 来表示磁链

若闭合回路电阻为 R , 则感应电流为: $I = \frac{\mathcal{E}_i}{R} = -\frac{1}{R} \frac{d\Phi}{dt}$

利用 $I = dq/dt$, 则

$$q = \int_{t_1}^{t_2} I dt = -\frac{1}{R} \int_{t_1}^{t_2} d\Phi = -\frac{1}{R} (\Phi_1 - \Phi_2) \quad (91)$$

E_k 为单位正电荷所受的某种非静电力, 则

$$\mathcal{E}_i = \oint_L \vec{E}_k \cdot d\vec{l} = -\frac{d}{dt} \oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} \quad (92)$$

10.2 动生电动势

左手定则：磁感线穿掌心，四指指向运动方向，则大拇指指向电动势方向（相当于电源正极）

动生电动势（motional EMF）：

- 磁场中运动导线内的感应电动势

$$\mathcal{E}_i = -\frac{d\Phi}{dt} = -Blv \quad (93)$$

方向由左手定则确定

此处非静电力即为洛伦兹力， $\vec{E}_k = \vec{v} \times \vec{B}$ ，代入式(92)得

$$\mathcal{E}_i = \int_M^N \vec{E}_k \cdot d\vec{l} = \int_M^N \vec{v} \times \vec{B} \cdot d\vec{l} = lvB \quad (94)$$

总结为下式：

$$\mathcal{E}_i = \int_L \vec{v} \times \vec{B} \cdot d\vec{l} \quad (95)$$

导体棒转动动生电动势（圆盘视为多根导体棒并联）：

$$\mathcal{E}_i = \int_0^l B\omega l dl = \frac{1}{2}BL^2\omega \quad (96)$$

- 磁场中转动线圈内的感应电动势

$$\mathcal{E}_i = NBS\omega \sin \omega t \quad (97)$$

令 $\mathcal{E}_0 = NBS\omega$ ，表示线圈平面平行于磁场方向的瞬时动生电动势，则

$$\mathcal{E}_i = \mathcal{E}_0 \sin \omega t \quad (98)$$

10.3 感生电动势 感生电场

感生电动势：磁场变化引起的感应电动势

感生电场：变化的磁场在其周围激发了一种电场，称为感生电场，其电场强度为 $\vec{E}_i$ ，则由法拉第电磁感应定律可表示为

$$\oint_L \vec{E}_i \cdot d\vec{l} = -\frac{d}{dt} \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = -\iint_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S} \quad (99)$$

无限长螺线管内外感生电场分布：

$$E_i = \begin{cases} -\frac{r}{2} \frac{dB}{dt}, & r < R \\ -\frac{R^2}{2r} \frac{dB}{dt}, & r > R \end{cases} \quad (100)$$

方向与磁场变化方向成左手螺旋关系

10.4 自感应和互感应

自感电动势：回路本身电流产生的磁通量发生变化，而在自己回路中激起的感应电动势

自感系数（自感）：

$$\Phi_N = LI \quad (101)$$

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi_N}{dt} = -L\frac{dI}{dt} \quad (102)$$

无铁芯长直螺线管的自感系数:

$$L = \mu_0 \frac{N^2}{l} \pi R^2 \quad (103)$$

互感电动势: 一个回路中的电流变化而在邻近回路中产生的感应电动势

互感系数 (互感) :

$$M = \frac{\Phi_{21}}{I_1} = \frac{\Phi_{12}}{I_2} \quad (104)$$

Φ_{21} 指回路1激发的磁场通过回路2的磁链, Φ_{12} 指回路2激发的磁场通过回路1的磁链, 互感系数在没有铁磁质的情况下与回路1、2的几何形状、相对位置及介质有关, 与电流大小无关

耦合线圈的互感系数:

$$M = k\sqrt{L_1 L_2} \quad (105)$$

k 为耦合系数, $0 \leq k \leq 1$, 当 $k = 1$ 时, 称线圈完全耦合, 当 $k = 0$ 时, 称线圈完全非耦合

10.5 磁场的能量

对于自感为 L , 电流为 I_0 的回路, 其周围空间磁场能量为:

$$W_m = \frac{1}{2} LI_0^2 \quad (106)$$

变换后, 可得到另一表达式:

$$W_m = \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu} V = \frac{1}{2} BHV \quad (107)$$

其中, V 为回路所包围的体积

磁场能量密度:

$$w_m = \frac{W_m}{V} = \frac{1}{2} \mu H^2 = \frac{1}{2} BH \quad (108)$$

磁场的总能量:

$$W_m = \iiint_V w_m dV = \iiint_V \frac{1}{2} BH dV \quad (109)$$

根据磁场能量求自感系数:

$$\frac{1}{2} LI_0^2 = \iiint_V \frac{1}{2} BH dV \quad (110)$$

10.6 位移电流 麦克斯韦方程组

位移电流: 电位移通量对时间的变化率看作是一种电流, 称为位移电流

$$I_d = S \frac{dD}{dt} \quad (111)$$

其中, S 为电容极板的面积, D 为电位移

位移电流密度:

$$j_d = \frac{1}{S} \frac{d\Psi_D}{dt} = \frac{dD}{dt} \quad (112)$$

引入位移电流的修正安培环路定理:

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum (I + I_d) \quad (113)$$

麦克斯韦方程组:

- 电场

$$\oiint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q_0 = \iiint_V \rho_0 dV \quad (114)$$

- 磁场

$$\oiint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \quad (115)$$

- 变化电场和磁场的联系

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = I + I_d = \iint_S \vec{j} \cdot d\vec{S} + \iint_S \frac{\partial D}{\partial t} \cdot d\vec{S} \quad (116)$$

- 变化磁场和电场的联系

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi}{dt} = -\iint_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S} \quad (117)$$

- 电位移通量、磁场强度

$$\vec{D} = \epsilon \vec{E}, \quad \vec{B} = \mu \vec{H} \quad (118)$$

10.7 电磁波

电磁波波动方程 (由麦克斯韦方程组导出):

$$\frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial x^2} = \frac{1}{u^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} \quad (119)$$

$$\frac{\partial^2 \vec{H}}{\partial x^2} = \frac{1}{u^2} \frac{\partial^2 \vec{H}}{\partial t^2} \quad (120)$$

波速 u :

$$u = \frac{1}{\sqrt{\epsilon \mu}} \quad (121)$$

其中, 在真空中 $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} F/m$, $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} H/m$, 代入可得

$$u = c = 3.0 \times 10^8 m/s \quad (122)$$

沿 Ox 轴正方向传播的电磁波方程：

$$\vec{E}(y, t) = \vec{E}_0 \cos\left(\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \phi_0\right) \quad (123)$$

$$\vec{H}(z, t) = \vec{H}_0 \cos\left(\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \phi_0\right) \quad (124)$$

电磁波中， $\vec{E}$ 、 $\vec{H}$ 和波的传播方向互相垂直，构成右手螺旋关系，且在量值上有比例关系：

$$\sqrt{\epsilon}E = \sqrt{\mu}H \quad (125)$$

或写成：

$$E = uB \quad (126)$$

电磁波的能量密度：

$$w = w_e + w_m = \frac{1}{2}(\epsilon E^2 + \mu H^2) \quad (127)$$

电磁波的能流：

$$S = wu = EH \quad (128)$$

写成矢量式，称 $\vec{S}$ 为坡印廷矢量：

$$\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H} \quad (129)$$

平均能流密度（辐射强度）：

$$\bar{S} = \frac{1}{2}E_0H_0 \quad (130)$$

第十一章 波动光学

11.1 相干光 双缝干涉

获取相干光方式：

- 分波阵列法
 - 同一波阵面各点振动有相同相位，从同一波阵面取出两部分作为相干光源（杨氏双缝实验）
- 分振幅法
 - 一束光投射到介质的分界面，一部分反射一部分透射，存在半波损失，相位有 π 的突变，两次反射后相位变化 2π 相当于相干光（薄膜干涉）

双缝干涉：

- 杨氏双缝实验

```
graph LR
  A[线光源] --> B[双缝A]
  A --> C[双缝B]
  B --> D[干涉图样]
  C --> D
```

- 劳埃德镜实验

```
graph LR
  A[线光源] --> B[劳埃德镜]
  B --> C[掠射]
  B --> D[反射]
  C --> E[干涉图样]
  D --> E
```

相当于虚光源和实光源产生干涉，其中虚光源和实光源关于镜面轴对称，构成两束相干光。

双缝干涉计算分析（以杨氏双缝实验为例）：

双缝到屏幕的距离为 D ，双缝间距为 d ，双缝到屏幕的垂直距离为 x ，屏幕上的明纹间距为 Δx ，且必须满足 $D \gg d, D \gg x$ ，此时 $\theta \approx \sin \theta \approx \tan \theta = \frac{x}{D}$

- 干涉条纹明暗分布

$$x = \left\{ \pm k \frac{D\lambda}{d}, \quad k = 0, 1, 2, \dots \pm (2k+1) \frac{D\lambda}{2d}, \quad k = 0, 1, 2, \dots \right. \quad (131)$$

明纹：波程差为半波长的偶数倍，振幅相长

暗纹：波程差为半波长的奇数倍，振幅相消

$k = 0$ 时称为零级明纹或中央明纹， $k = n$ 时称为 n 级明纹

- 干涉条纹间距

$$\Delta x = \frac{D\lambda}{d} \quad (132)$$

半波损失：光从光疏介质到光密介质界面反射时，在掠射（入射角 $i \approx 90^\circ$ ）或正入射（入射角 $i \approx 0^\circ$ ）的情况下，反射光相位有 π 的突变，相当于光程增加了 $\frac{\lambda}{2}$ ，称为半波损失

11.2 光程与光程差

光程：在折射率 n 的介质中，如果光波通过的波程即几何路程为 x ，此时波数为 $\frac{x}{\lambda'}$ （光在介质中波长 $\lambda' = \frac{\lambda}{n}$ ），则同样波数的光波在真空中通过的几何路程为 $\frac{x}{\lambda'} \lambda = nx$ ，我们把 $n \cdot x$ 称为光程

光程差：两相干光波在不同介质（折射率分别为 n_1 和 n_2 ）中传播，在相遇点的相位差并不决定于几何路径 r_2 和 r_1 之差，而是由光程差 $\delta = n_2 r_2 - n_1 r_1$ 决定，即光程差决定于相位差

在真空/空气中传播时折射率为1，光程与几何路程相等，光程差与几何路程差相等

相位差：

$$\Delta \varphi = \frac{2\pi}{\lambda} (n_2 r_2 - n_1 r_1) = \frac{2\pi \delta}{\lambda} \quad (133)$$

物像之间的等光程性：从实物发出的不同光线，经透镜后形成的物像，它们在物和像之间的光程是相等的，不会引起附加光程差，即 $n_1 r_1 = n_2 r_2$

11.3 薄膜干涉

劈尖膜干涉：

$$\delta = 2d + \frac{\lambda}{2} \quad (134)$$

其中， d 为发生干涉处的空气薄膜厚度

由于相干光 A 在劈尖下表面（空气-玻璃界面，光疏介质→光密介质）反射时，有相位突变 π ，相当于光程增加了 $\frac{\lambda}{2}$

而相干光 B 在劈尖上表面（玻璃-空气界面，光密介质→光疏介质）反射时，没有相位突变，相当于光程不变

由此，等厚干涉条纹：

$$\left\{ \begin{array}{l} \delta = 2d + \frac{\lambda}{2} = k\lambda, \quad k = 1, 2, 3 \cdots \text{明纹} \\ \delta = 2d + \frac{\lambda}{2} = (2k+1)\frac{\lambda}{2}, \quad k = 0, 1, 2, 3 \cdots \text{暗纹} \end{array} \right. \quad (135)$$

劈尖膜干涉的应用：

- 测定物体厚度

$$l \sin \theta = d_{k+1} - d_k = \frac{1}{2}(k+1)\lambda - \frac{1}{2}k\lambda = \frac{\lambda}{2} \quad (136)$$

当物体厚度很小时，满足 $\theta \approx \sin \theta \approx \tan \theta = \frac{D}{L}$ ，则

$$D = \frac{L}{l} \cdot \frac{\lambda}{2} \quad (137)$$

其中， l 为任何两个相邻明纹/暗纹的间距， L 为物体中心和劈尖顶点的距离， θ 为劈尖的夹角， d_k 为第 k 级明纹或暗纹对应的空气薄膜厚度

- 检测工件平整度
 - 根据条纹弯曲方向判断表面凹凸性：条纹向劈尖顶点方向弯曲为下凹，向远离劈尖顶点方向弯曲为上凸（思维推理过程省略）
 - 凹凸深度计算

$$\Delta h = \frac{a}{b} \frac{\lambda}{2} \quad (138)$$

其中， a 为条纹弯曲突出的距离， b 为条纹间距

- 牛顿环
 - 利用牛顿环测量透镜曲率半径

$$R = \frac{1}{m\lambda} (r_{k+m}^2 - r_k^2) \quad (139)$$

其中， r_k 为第 k 级暗纹对应的半径， r_{k+m} 为第 $k+m$ 级暗纹对应的半径， m 为整数， λ 为波长

推导方法为利用牛顿环的等厚干涉公式，将膜厚 d 替换为透镜与下平面的空气薄膜厚度 $\frac{r^2}{2R}$

平行薄膜干涉：

对于一厚度为 d ，折射率为 n 的均匀透明平行薄膜，置于折射率为 n' 的介质中，考虑光线几乎垂直入射于薄膜的情况（发生半波损失），入射光在上、下表面反射后，得到互相平行的相干光，光程差为

$$\delta = 2nd + \frac{\lambda}{2} \quad (140)$$

可得到一般公式，与等厚干涉条纹推导结果基本一致

$$\left\{ \begin{array}{l} \delta = 2nd + \frac{\lambda}{2} = k\lambda, \quad k = 1, 2, 3 \cdots \text{明纹} \\ \delta = 2nd + \frac{\lambda}{2} = (2k+1)\frac{\lambda}{2}, \quad k = 0, 1, 2, 3 \cdots \text{暗纹} \end{array} \right. \quad (141)$$

应用：

- 增透膜

$$d = \frac{\lambda}{4n} \quad (142)$$

其中，以人眼最敏感的波长为标准， $\lambda = 550nm$

- 增反膜/高反射膜 将低折射率的材料换成高折射率的材料即可，厚度与增透膜计算一致

11.5 光的衍射现象 惠更斯-菲涅耳原理

光的衍射现象：

波传播过程中，遇到障碍物或通过狭缝时，能绕过障碍物边缘前进，偏离直线传播的现象叫波的衍射

惠更斯-菲涅耳原理：

波的传播过程中，波阵面上每一点可视为发射子波的波源，子波在空间中传播，会产生相干叠加，形成新的波阵面

- 菲涅耳衍射
 - 衍射屏离光源或接受屏有限远
- 夫琅禾费衍射
 - 衍射屏离光源或接受屏无限远，或者说入射光与离开衍射屏的反射光都是平行光

11.6 单缝的夫琅禾费衍射

菲涅耳半波带法原理：

将单缝 AB 视为由一个光源发出的平面波（夫琅禾费光源）， AB 上的每一个点都构成一个次波源，由惠更斯-菲涅耳原理可知，衍射屏上每一点 P 的振幅（光强）取决于单缝上每一点次波源的贡献之和，即

$$U(P) = \sum_{i:A \rightarrow B} s_i(P) \quad (143)$$

利用菲涅耳半波带法，单缝宽度为 a ，相位差为

$$\delta = a \sin \theta \quad (144)$$

满足以下条件时，产生明/暗纹

$$\left\{ \begin{array}{l} a \sin \theta = \pm k\lambda, \quad k = 1, 2, 3 \cdots \text{暗纹} \\ a \sin \theta = \pm (2k+1)\frac{\lambda}{2}, \quad k = 1, 2, 3 \cdots \text{明纹} \end{array} \right. \quad (145)$$

中央明纹的宽度满足 $-\lambda < a \sin \theta < \lambda$ ，把 $k = \pm 1$ 的暗点之间的角距离作为中央明纹的角宽度，易知 $k = 1$ 时的暗点对应衍射角 θ_1 ，为中央明纹的半角宽度 $\Delta\theta_0$ ，则

$$\Delta_0 = \theta_1 = \arctan \frac{\lambda}{a} \quad (146)$$

当衍射角 θ_1 很小时，有

$$\Delta\theta_0 \approx \frac{\lambda}{a} \quad (147)$$

11.7 圆孔的夫琅禾费衍射 光学仪器的分辨本领

圆孔的夫琅禾费衍射：

将单缝换成圆孔后，能看到同心的圆孔衍射图样，中央最亮的圆斑成为艾里斑，由理论计算得到，第一级暗环的衍射角 θ_1 满足

$$\sin \theta_1 = 0.61 \frac{\lambda}{r} = 1.22 \frac{\lambda}{d} \quad (148)$$

透镜焦距为 f ，艾里斑半径 R 满足

$$R = 1.22 \frac{\lambda}{d} f \quad (149)$$

光学仪器的分辨本领：

由瑞利判据可计算得到两个点光源的分辨本领，即艾里斑半径，此时两点光源在透镜处所张的角为最小分辨角，用 θ_R 表示，对于直径为 d 的圆孔衍射图样来说，艾里斑的角半径 θ_1 满足

$$\sin \theta_1 \approx \theta_1 = \theta_R = 1.22 \frac{\lambda}{d} \quad (150)$$

将最小分辨角的倒数称为分辨率，即

$$R = \frac{1}{\theta_R} = \frac{1}{1.22} \frac{d}{\lambda} \quad (151)$$

分辨率和最小分辨角对于望远镜/人眼视网膜适用，对于显微镜，由于显微镜焦距较短，分辨极限用最小分辨距离表示，理论计算式为

$$\Delta y = \frac{0.61\lambda}{n \sin u}$$

其中 n 为物方的折射率， u 为孔径对物点的半张角，乘积 $n \sin u$ 称为显微镜的数值孔径，分辨本领为

$$R = \frac{1}{\Delta y} = \frac{n \sin u}{0.61\lambda}$$

11.8 光栅衍射

光栅：

由大量等宽等间距的平行狭缝组成的光学器件称为光栅，记光栅总缝数为 N ，缝宽为 a ，缝间不透光部分宽度为 b ，则光栅常数 d 满足

$$d = a + b \quad (152)$$

光栅衍射产生的原因：单缝衍射与多缝干涉的叠加的总效应

光栅方程：

当单色平行光垂直入射光栅，沿某一衍射角 θ 从任意相邻两缝射出，光程差都相等，等于 $(a + b) \sin \theta$ ，明纹/暗纹分布满足下关系式（与本章所有明暗条纹分布计算一致）

$$\left\{ \begin{array}{l} (a+b)\sin\theta = k\lambda, \quad k=1,2,3\cdots \text{明纹} \\ (a+b)\sin\theta = (2k+1)\frac{\lambda}{2}, \quad k=0,1,2,3\cdots \text{暗纹} \end{array} \right. \quad (153)$$

当单色平行光倾斜入射光栅，入射角为 i ，光栅方程为

$$\left\{ \begin{array}{l} d(\sin i + \sin\theta) = k\lambda, \quad k=1,2,3\cdots \text{明纹} \\ d(\sin i + \sin\theta) = (2k+1)\frac{\lambda}{2}, \quad k=0,1,2,3\cdots \text{暗纹} \end{array} \right. \quad (154)$$

光栅光谱：

用复色光照射到光栅上，除中央明纹外，不同波长的同一级明纹角位置不同，按波长有短到长的次序从中央向外侧依次分开排列，每一干涉级次都有一组谱线，这种谱线称为光栅光谱

缺级：

当衍射角 θ 同时满足

$$\left\{ \begin{array}{l} (a+b)\sin\theta = k\lambda \\ a\sin\theta = k'\lambda \end{array} \right.$$

则缺级的级数 k 满足

$$k = \frac{a+b}{a}k', \quad k' = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \cdots \quad (155)$$

11.9 自然光和偏振光

自然光：由大量振动方向不同的光波叠加而成，光矢量的振动方向是杂乱无章的

偏振光：振动方向相同或相互平行的光波叠加而成，光矢量的振动方向是确定的

偏振光产生：自然光通过偏振片后，振动方向与偏振片主轴平行的光波通过，振动方向与主轴垂直的光波被吸收，通过偏振片的光称为偏振光

11.10 起偏和检偏 马吕斯定律

起偏：

自然光通过起偏器产生偏振光，自然光垂直入射偏振片，起偏后光强变为入射的一半

马吕斯定律：

自然光通过起偏器后，得到偏振光，当检偏器与起偏器主轴重合时，偏振光振动方向与检偏器主轴平行，光强最大，当检偏器主轴与起偏器主轴垂直时，光强为零，当检偏器主轴与起偏器主轴夹角为 α 时，光强为

$$I = I_0 \cos^2 \alpha \quad (156)$$

11.11 反射和折射的光的偏振 布儒斯特定律

自然光在两种介质的分界面上反射和折射时，反射光和折射光都将称为部分偏振光，改变入射角 i 时，偏振化程度也随之改变，由实验指出，当入射角 i 等于某一特定值 i_0 时，反射光和折射光振动方向相同，此时反射光和折射光均为线偏振光，满足

$$\tan i_0 = \frac{n_2}{n_1} \quad (157)$$

i_0 称为布儒斯特角，上式称为布儒斯特定律